

Paso 3: Los equipos trabajan en diseños de talleres de funciones lógicas dado un problema práctico (ej: sistema de alarma, control de acceso, circuito de votación) construyen una tabla de verdad, el mapa de Karnaugh y obtienen el circuito lógico simplificado.

• Planteamiento del problema

Se desea diseñar el circuito de control para activar un Sistema de Evacuación de Humos y Calor (S) en una sala de servidores críticos (DATA CENTER). El sistema de monitorear parámetros ambientales y de seguridad a través de cuatro sensores digitales para optimizar el consumo eléctrico y salvaguardar los equipos.

• Definición de Variables de Entrada

- Temperatura (T): 1 si la temperatura supera los 35°C - Alta; 0 si es Normal.
- Humedad (H): 1 si la humedad relativa supera el 70% - Alta; 0 si es Normal.
- Presencia (P): 1 si hay personal reunido trabajando en la sala; 0 si es Normal.
- Alarma (A): 1 si se activa el detector de humo/incendio; 0 si el ambiente está limpio.

• Definición de variables de salida.

- Sistema de Evacuación de Humos y calor (S): 1 para activar la ventilación o evacuación forzada; 0 para mantenerla apagada.

• Condiciones de activación estrictas

1. Seguridad absoluta

El sistema se enciende siempre que ocurra un conato de incendio ($A=1$). Sin importar los demás variables.

2. Confort Técnico Humano

El sistema se activará si la temperatura es alta ($T=1$) y hay personal trabajando ($P=1$)

3. Protección de Hardware

El sistema se activa si la humedad es excesiva ($H=1$) y la sala se encuentra completamente vacía ($P=0$)

$$S = A + (H \cdot \bar{P}) + (T \cdot P)$$

• TABLA DE VERDAD

Tabla completa

$$S = A + (H \cdot \bar{P}) + (T \cdot P)$$

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1
1	0	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1
1	0	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	0
1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	1	1

T	H	P	A	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

• Mapa de Karnaugh y simplificación lógica

PA\TH	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	1	1	0
11	1	1	1	1
10	0	1	1	1

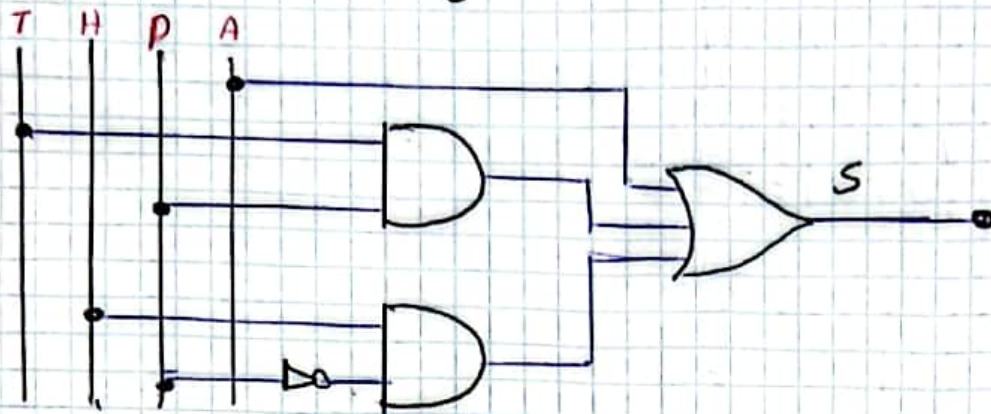
Grupo 1: A

Grupo 2: $\bar{P} \cdot H$

Grupo 3: $P \cdot T$

$$S = A + (\bar{P} \cdot H) + (P \cdot T)$$

• Diagrama del circuito lógico



Paso 4: Análisis de formas canónicas conversión entre suma de productos (SOP) y producto de sumas (POS), obtención minterminos y maxterminos y su relación con los mapas de Karnaugh

1. Obtención de (terminos) Maxterminos (POS - Producto de Sumas)

Para formar POS, nos enfocamos en la Filas de la tabla de verdad donde la salida $S=0$. Cada una de estas filas es un maxtérmino (M). Aquí la lógica es inversa si la variable vale 0 se coloca normal y si vale 1 se coloca negada, sumandose entre si.

La salida S es igual a 0 en los siguientes posiciones.

- $M_0 (0000) \rightarrow (T+H+P+A)$
- $M_2 (0010) \rightarrow (T+H+\bar{P}+A)$
- $M_6 (0110) \rightarrow (T+\bar{H}+\bar{P}+A)$
- $M_8 (1000) \rightarrow (\bar{T}+H+P+A)$

Expresión Canónica (POS)

Representamos la función como el producto (Π) de estos maxtérminos

$$S(T, H, P, A) = \Pi M(0, 2, 6, 8)$$

$$S = (T+H+P+A) \cdot (T+H+\bar{P}+A) \cdot (T+\bar{H}+\bar{P}+A) \cdot (\bar{T}+H+P+A)$$

2. Obtención de miniterminos (SOP - Suma de Productos)

Para la SOP, nos enfocamos en todas las filas de la tabla de verdad donde la salida $S=1$. Cada una de estas filas representa un mintermino (m). Si la variable vale 1 se pone normal y si vale 0 se pone negada.

La salida S es igual a 1 en los siguientes miniterminos

- o $m_1 (0001) = \bar{T}\bar{H}\bar{P}A$
- o $m_3 (0011) = \bar{T}\bar{H}PP$
- o $m_4 (0100) = \bar{T}H\bar{P}\bar{A}$
- o $m_5 (0101) = \bar{T}H\bar{P}A$
- o $m_7 (0111) = \bar{T}HPA$
- o $m_9 (1001) = T\bar{H}\bar{P}\bar{A}$
- o $m_{10} (1010) = T\bar{H}\bar{P}A$
- o $m_{11} (1011) = T\bar{H}PA$
- o $m_{12} (1100) = TH\bar{P}\bar{A}$
- o $m_{13} (1101) = TH\bar{P}A$
- o $m_{14} (1110) = THP\bar{A}$
- o $m_{15} (1111) = THPA$

Expresión Canónica SOP

Representamos la función como la sumatoria (Σ) de estos minterminos.

$$S = (T, H, P, A) = \Sigma m(1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

$$S = \bar{T}\bar{H}\bar{P}\bar{A} + \bar{T}\bar{H}PA + \bar{T}H\bar{P}\bar{A} + \bar{T}H\bar{P}A + \bar{T}HP\bar{A} + \bar{T}HPA + T\bar{H}\bar{P}\bar{A} + T\bar{H}\bar{P}A + TH\bar{P}\bar{A} + TH\bar{P}A + THP\bar{A} + THPA$$

3. Relación con el mapa de Karnaugh

o **Mintermino (SOP):** Representan los doce 1 ubicados en las celdas de tu mapa. Al agruparlos obtienes la función simplificada.

$$S = A + (H \cdot \bar{P}) + (T \cdot P)$$

o **Maxtérminos (POP):** Representan los cuatro 0 vacíos en tu mapa. Agrupar estos ceros permite simplificar la función por su inverso lógico.

Paso 5: Comparación entre la simplificación algebraica y el método de Karnaugh: ventajas, desventajas y limitaciones de cada método. Los estudiantes simplifican la misma expresión por ambos métodos y comparan resultados.

Método	Ventajas	Desventajas	Limitaciones
Simplificación algebraica	Es un método muy flexible porque permite trabajar con identidades y leyes de álgebra booleana. Sirve para resolver expresiones paso a paso y ayuda a comprender mejor el procedimiento.	Puede ser más larga y propensa a errores si la expresión es compleja. Depende bastante de la habilidad de la persona para identificar las leyes correctas.	No siempre garantiza la forma más simple de manera rápida. En funciones grandes puede volverse confusa y poco práctica.
Método de Karnaugh	Es visual, ordenado y más rápido para funciones pequeñas o medianas. Facilita encontrar la forma mínima agrupando términos de manera directa.	Se vuelve difícil de usar cuando la función tiene muchas variables. También puede ser menos flexible si la expresión no encaja fácilmente en los grupos del mapa.	Su uso práctico se limita normalmente a pocas variables, porque al aumentar la cantidad de variables el mapa crece demasiado y pierde claridad.

Ejercicio 1

$$F(A, B, C) = AB + \bar{A}BC + AB\bar{C} + A\bar{B}C$$

Álgebra booleana

$$\begin{aligned} F &= AB + \bar{A}BC + AB\bar{C} + A\bar{B}C \\ F &= A(B + \bar{B}C + \bar{C}) + \bar{A}BC \\ F &= A(B + \bar{B}C) + \bar{A}BC \\ F &= A(B + C) + \bar{A}BC \\ F &= AB + AC + \bar{A}BC \\ F &= AB + C(A + \bar{A}B) \\ F &= AB + C(A + B) \\ F &= AB + AC + BC \end{aligned}$$

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
- ⑥
- ⑦
- ⑧
- ⑨
- ⑩
- ⑪
- ⑫
- ⑬
- ⑭
- ⑮
- ⑯
- ⑰
- ⑱
- ⑲
- ⑳
- ㉑
- ㉒
- ㉓
- ㉔
- ㉕
- ㉖
- ㉗
- ㉘
- ㉙
- ㉚
- ㉛
- ㉜
- ㉝
- ㉞
- ㉟
- ㊱
- ㊲
- ㊳
- ㊴
- ㊵
- ㊶
- ㊷
- ㊸
- ㊹
- ㊺

- ① Ley distributiva
- ② Ley de absorción
- ③ Absorción parcial

Mapas de Karnaugh

AB \ C	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

- Grupo 1 (2 unos): AB
 Grupo 2 (2 unos): BC
 Grupo 3 (2 unos): AC

$$F = AB + AC + BC$$

Respuesta: En los dos procesos queda la misma respuesta

$$F = AB + AC + BC$$

Ejercicio 2

$$F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + A\bar{B}C + ABC$$

Álgebra Booleana

$$\begin{aligned} F &= \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + A\bar{B}C + ABC \\ &= \bar{A}C(\bar{B} + B) + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABC \\ &= \bar{A}C(1) + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABC \\ &= \bar{A}C + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABC \\ &= \bar{A}C + \bar{B}\bar{C}(A + \bar{A}) + AC(\bar{B} + B) \\ &= \bar{A}C + \bar{B}\bar{C}(1) + AC(1) \\ &= \bar{A}C + \bar{B}\bar{C} + AC \\ &= C(\bar{A} + A) + \bar{B}\bar{C} \\ &= C(1) + \bar{B}\bar{C} \\ &= C + \bar{B}\bar{C} \\ &= C + \bar{B} \end{aligned}$$

- Ley distributiva
 Ley de complemento
 Ley distributiva
 Ley del complemento
 Ley de identidad
 Ley distributiva
 Ley de complemento
 Ley de identidad
 Ley Absorción parcial

AB \ C	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Grupo 1 (4 unos): $\bar{B}$

Grupo 2 (4 unos): C

$$C + \bar{B}$$

Ejercicio 3

$$F(A, B, C, D) = AB + A\bar{B} + ACD + A\bar{C}D + A\bar{C}\bar{D} + ABC$$

Álgebra booleana

$$F = AB + A\bar{B} + A\bar{C}D + ACD + ABC$$

$$F = A(B + \bar{B}) + AD(\bar{C} + C) + ABC$$

$$F = A(1) + AD(1) + ABC$$

$$F = A + AD + ABC$$

$$F = A + ABC$$

$$F = A$$

Ley distributiva
Ley del complemento
Ley de identidad
Absorción
Absorción

Mapas de Karnaugh

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	1	1
11	0	0	1	1
10	0	0	1	1

Grupo 1 (8 variables) : A

$$F = A$$

Respuesta: En los dos procesos queda la misma respuesta $F = A$

Ejercicio 4

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}BC + ABC + BCD + B\bar{C}D + A\bar{B}D$$

Álgebra booleana

$$F = \bar{A}BC + ABC + BCD + B\bar{C}D + A\bar{B}D$$

$$F = BC(A + \bar{A}) + BD(C + \bar{C}) + A\bar{B}D$$

$$F = BC(1) + BD(1) + A\bar{B}D$$

$$F = BC + BD + A\bar{B}D$$

$$F = BC + D(B + A\bar{B})$$

$$F = BC + D(B + A)$$

$$F = BC + BD + AD$$

Ley distributiva
Ley del complemento
Ley de identidad
Ley distributiva
Absorción parcial
Ley distributiva

Mapas de Karnaugh

	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	1
11	0	1	1	1
10	0	1	1	0

Grupo 1 (4 unos): BD

Grupo 2 (4 unos): AD

Grupo 3 (4 unos): CB

$$F = BD + AD + CB$$

Respuesta: Por los dos métodos queda la misma respuesta

$$F = BD + AD + CB$$

Ejercicio 5:

$$G(W, X, Y, Z) = \bar{W}\bar{X}\bar{Y}Z + \bar{W}\bar{X}YZ + \bar{W}X\bar{Y}Z + \bar{W}XYZ + W\bar{X}\bar{Y}Z + WX\bar{Y}Z$$

Algebra Booleana

$$G = \bar{W}\bar{X}\bar{Y}Z + \bar{W}\bar{X}YZ + \bar{W}X\bar{Y}Z + \bar{W}XYZ + W\bar{X}\bar{Y}Z + WX\bar{Y}Z$$

$$\bar{W}Z(\bar{X}Y + X\bar{Y} + XY + \bar{X}\bar{Y}) + W\bar{X}\bar{Y}Z + WX\bar{Y}Z$$

$$\bar{W}Z(\bar{X}(Y + \bar{Y}) + X(Y + \bar{Y})) + W\bar{X}\bar{Y}Z + WX\bar{Y}Z$$

$$\bar{W}Z(\bar{X}(1) + X(1)) + W\bar{X}\bar{Y}Z + WX\bar{Y}Z$$

$$\bar{W}Z(\bar{X} + X) + W\bar{X}\bar{Y}Z + WX\bar{Y}Z$$

$$\bar{W}Z(1) + W\bar{X}\bar{Y}Z + WX\bar{Y}Z$$

$$\bar{W}Z + W\bar{X}\bar{Y}Z + WX\bar{Y}Z$$

$$\bar{W}Z + W\bar{Y}Z(\bar{X} + X)$$

$$\bar{W}Z + W\bar{Y}Z(1)$$

$$\bar{W}Z + W\bar{Y}Z$$

$$Z(\bar{W} + W\bar{Y})$$

$$Z(\bar{W} + \bar{Y})$$

$$\bar{W}Z + \bar{Y}Z$$

ley distributiva
ley distributiva
ley complemento
ley de identidad
ley complemento
ley de identidad
ley distributiva
ley complemento
ley de identidad
ley distributiva
Absorción parcial
ley distributiva

$\bar{Y}Z$ $\bar{W}X$	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	1	0	0
10	0	1	0	0

Grupo 1 (4 unos): $\bar{W}Z$

Grupo 2 (4 unos): $\bar{Y}Z$

$$G = \bar{W}Z + \bar{Y}Z$$

Paso 6: Practicas individuales los ejercicios de minimización con mapas de Karnaugh. Los estudiantes resuelven al menos 5 ejercicios de 2, 3 y 4 variables con diferentes niveles de dificultad.

Ejercicios de 3 variables

Ejercicio 1:

$$F(A, B, C) = AB + \bar{A}BC + AB\bar{C} + A\bar{B}C$$

Tabla completa.

$(A \cdot B) + (\bar{A} \cdot B \cdot C) + (A \cdot B \cdot \bar{C}) + (A \cdot \bar{B} \cdot C)$			
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

Mapa de Karnaugh

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

AB \ C	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

Grupo 1 (2 unos): AB
 Grupo 2 (2 unos): BC
 Grupo 3 (2 unos): AC

$$F = AB + BC + AC$$

Ejercicio 2:

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

AB \ C	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Grupo 1: $\bar{B}$

Grupo 2: C

$$F = \bar{B} + C$$

$\bar{A}\bar{B}C$	$\bar{A}BC$	$A\bar{B}C$	ABC	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}B\bar{C}$	$A\bar{B}\bar{C}$	ABC
111	100	011	111	010	000	000	000
110	101	010	110	011	001	001	001
101	110	001	101	000	010	010	010
100	111	000	100	001	011	011	011
011	000	111	011	110	100	100	100
010	001	110	010	111	101	101	101
001	010	101	001	100	110	110	110
000	011	100	000	101	111	111	111
111	100	011	111	100	100	100	100
110	101	010	110	101	101	101	101
101	110	001	101	100	100	100	100
100	111	000	100	101	101	101	101
011	000	111	011	100	100	100	100
010	001	110	010	101	101	101	101
001	010	101	001	100	100	100	100
000	011	100	000	101	101	101	101

Ejercicios de 4 variables

Ejercicio 3:

$$F(A, B, C, D) = AB + A\bar{B} + ACD + A\bar{C}D + ABC$$

Tabla completa

$(A \cdot B) + (A \cdot \bar{B}) + (A \cdot C \cdot D) + (A \cdot \bar{C} \cdot D) + (A \cdot B \cdot C)$			
000	0	001	0
000	0	001	0
000	0	001	0
000	0	001	0
001	0	000	0
001	0	000	0
001	0	000	0
001	0	000	0
100	1	111	1
100	1	111	1
100	1	111	1
100	1	111	1
111	1	100	1
111	1	100	1
111	1	100	1
111	1	100	1

Mapa de Kornaugh

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	1	1
11	0	0	1	1
10	0	0	1	1

Grupo 1 (8 unos): A

$$F = A$$

Ejercicio 4:

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}BC + ABC + BCD + B\bar{C}D + A\bar{B}D$$

Tupla completa

$(\bar{A} \cdot B \cdot C)$	$(A \cdot B \cdot C)$	$(B \cdot C \cdot D)$	$(B \cdot \bar{C} \cdot D)$	$(A \cdot \bar{B} \cdot D)$
10000	00000	00000	00000	000100
10000	00000	00001	00010	000101
10001	00001	00100	00000	000100
10001	00001	00101	00001	000101
11100	00100	10000	11100	000000
11100	00100	10001	11111	100001
11111	00101	11100	10000	100000
11111	00101	11111	10001	100001
00000	10000	00000	00100	011100
00000	10000	00001	00101	111111
00001	10001	00100	00000	011100
00001	10001	00101	00001	111111
00100	11100	10000	11100	010000
00100	11100	10001	11111	110001
00101	11101	11100	10000	110000
00101	11101	11111	10001	110001

Mapa de Karnaugh

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	1
11	0	1	1	1
10	0	1	1	0

Grupo 1 (4 unos): BD

Grupo 2 (4 unos): AD

Grupo 3 (4 unos): CB

$$F = BD + AD + CB$$

Ejercicio 5:

w	x	y	z	Salida
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

yz \ wx	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	1	0	0
10	0	1	0	0

Grupo 1 (4 unos): $\bar{w}z$

Grupo 2 (4 unos): $\bar{y}z$

$$F = \bar{w}z + \bar{y}z$$